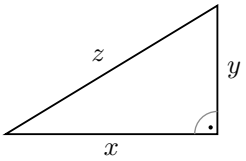
Pythagoras mehr

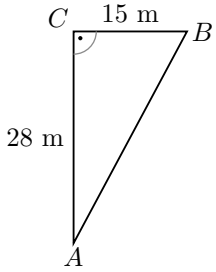
Gleichung aufstellen · Hypotenuse gesucht · Kathete gesucht · in Figuren versteckt

nach P10 ’21 · 1h **1.** Im abgebildeten Dreieck sind x und y die Katheten, z ist die Hypotenuse. Kreuze die Formel an, mit der man z berechnet:

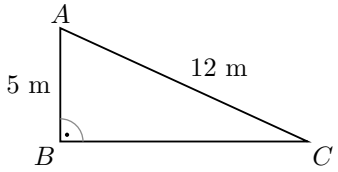


☐ $z = \sqrt{x^2 - y^2}$ ☐ $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ☐ $z = \sqrt{y^2 - x^2}$ ☐ $z = y^2 + x^2$

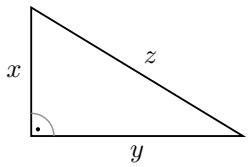
nach P10 ’20 · 7a **2.** Im Dreieck ABC ist bei C ein rechter Winkel. Die Strecke BC ist 15 m lang, die Strecke AC 28 m. Berechne die Länge der Strecke AB.



nach P10 ’19 · 3a **3.** Beim Fußballtraining spielen sich drei Kinder den Ball zu: Amir steht bei A, Ben bei B, Chris bei C. Zwischen Ben und Amir sind es 5 m, zwischen Amir und Chris 12 m. Bei B ist ein rechter Winkel; der Winkel bei A heißt α. Ermittle den Abstand zwischen Ben und Chris.



nach P10 ’17 · 1d **4.** Im abgebildeten Dreieck sind x und y die Katheten, z ist die Hypotenuse. Kreuze die Gleichung an, die für dieses Dreieck gilt:

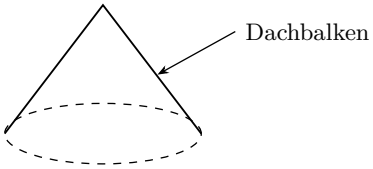


☐ $x^2 = y^2 + z^2$ ☐ $z^2 = x^2 - y^2$ ☐ $z^2 \cdot y^2 = x^2$ ☐ $z^2 = x^2 + y^2$

1: $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ | 2: 31,8 m | 3: 10,9 m | 4: $z^2 = x^2 + y^2$

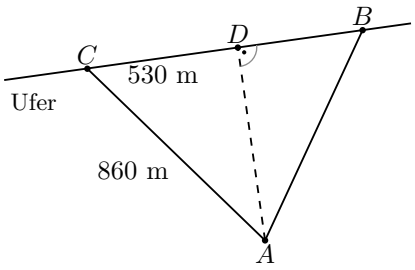
nach P10 ’18 · 6d

5. Ein runder Turm mit 5,8 m Durchmesser hat ein Dach in Form eines Kegels. Die Höhe des Daches ist bekannt. Ein Dachbalken läuft von der Spitze bis zum Rand des Daches. Beschreibe, wie man die Länge eines Dachbalkens berechnen kann.



nach P10 ’16 · 7b

6. An einem Fluss liegen der Bioladen C, eine Brücke D und eine Anlegestelle B auf einer Geraden am Ufer, in dieser Reihenfolge. Von einem Ausflugslokal A führt ein 860 m langer Weg zum Bioladen; vom Bioladen bis zur Brücke sind es 530 m. Die Strecke AD steht senkrecht auf dem Ufer. Am Bioladen ist der Winkel zwischen den Wegen nach A und nach D 52° groß, am Lokal der Winkel zwischen den Richtungen nach C und nach B 71°. Vom Lokal A soll ein neuer Weg direkt zur Brücke D führen. Ermittle die Länge von AD.



Originale: P10 2021 · 1h, P10 2020 · 7a, P10 2019 · 3a, P10 2017 · 1d, P10 2018 · 6d, P10 2016 · 7b

5: $\sqrt{2{,}9^2 + h^2}$ | 6: 677 m

Pythagoras Lösungen · mehr

1. **$z = \sqrt{x^2 + y^2}$** — z = $\sqrt{x^2 + y^2}$ (zweite Option)

2. **AB ≈ 31,8 m** — AB = $\sqrt{15^2 + 28^2} = \sqrt{1009} \approx 31{,}8$ m

3. **BC ≈ 10,9 m** — BC = $\sqrt{12^2 - 5^2} = \sqrt{119} \approx 10{,}9$ m

4. **$z^2 = x^2 + y^2$** — $z^2 = x^2 + y^2$ (vierte Option)

5. **Radius 2,9 m und Dachhöhe als Katheten, Mantellinie als Hypotenuse: s = $\sqrt{2{,}9^2 + h^2}$** — Radius 2,9 m und Dachhöhe als Katheten, Mantellinie als Hypotenuse: s = $\sqrt{2{,}9^2 + h^2}$

6. **AD ≈ 677 m** — AD = $\sqrt{860^2 - 530^2} = \sqrt{458700} \approx 677$ m